

Solución Segundo Examen Parcial Extraordinario

1. Un recipiente con agua se pone a calentar. A los 3 minutos la temperatura del agua es de $29^{\circ}C$, mientras que a los 5 minutos su temperatura es de $35^{\circ}C$. Si la temperatura del agua se relaciona de manera lineal con el número de minutos transcurridos desde que se puso a calentar:

- a) [2 puntos] Exprese la temperatura del agua T (en $^{\circ}C$) como función del número x de minutos transcurridos desde que se puso a calentar.

Solución:

Tome los puntos $(3, 29)$ y $(5, 35)$.

$$m = \frac{35 - 29}{5 - 3} = 3$$

$$T - 35 = 3(x - 5) \Rightarrow T(x) = 3x + 20$$

- b) [1 punto] Si el punto de ebullición del agua es de $100^{\circ}C$, ¿cuánto tiempo en minutos tardará en alcanzar dicho punto?

Solución:

$$T(x) = 100$$

$$\Rightarrow 3x + 20 = 100$$

$$\Rightarrow 3x = 80$$

$$\Rightarrow x = \frac{80}{3} \approx 26.66$$

Tardará 26.66 minutos aproximadamente.

2. [2 puntos] Considere las rectas:

- $L_1 : y = ax + 1$
- $L_2 : (a + 2)x + y = 3$

Si las rectas son paralelas, ¿cuál es el valor de la constante real a ?

Solución:

$$m_1 = a$$

$$(a + 2)x + y = 3 \Rightarrow y = -(a + 2)x + 3$$

$$m_2 = -(a + 2)$$

Ya que las rectas son paralelas, $m_1 = m_2$.

$$a = -(a + 2) \Rightarrow a = -a - 2 \Rightarrow 2a = -2 \Rightarrow a = -1$$

3. [2 puntos] Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = -2x^2 - 12x - 10$. Exprese el criterio de la función en la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$, con a , h y k constantes reales.

Solución:

$$f(x) = -2x^2 - 12x - 10$$

$$= -2(x^2 + 6x) - 10$$

$$= -2(x^2 + 6x + 9 - 9) - 10$$

$$= -2[(x + 3)^2 - 9] - 10$$

$$= -2(x + 3)^2 + 18 - 10$$

$$= -2(x + 3)^2 + 8$$

4. [3 puntos] Considere la función $h :]-\infty, 1] \rightarrow [-3, +\infty[$ con $h(x) = 2(x-1)^2 - 3$. Determine el criterio de h^{-1} .

Solución:

$$y = h^{-1}(x) \text{ con } x \in [-3, +\infty[$$

$$\Rightarrow h(y) = x \text{ con } y \in]-\infty, 1]$$

$$\Rightarrow 2(y-1)^2 - 3 = x$$

$$\Rightarrow (y-1)^2 = \frac{x+3}{2}$$

$$\Rightarrow y-1 = \pm \sqrt{\frac{x+3}{2}}$$

$$\Rightarrow y = \pm \sqrt{\frac{x+3}{2}} + 1$$

$$\Rightarrow y = -\sqrt{\frac{x+3}{2}} + 1 \text{ pues } y \in]-\infty, 1].$$

$$\Rightarrow h^{-1}(x) = -\sqrt{\frac{x+3}{2}} + 1$$

5. [4 puntos] Considere los polinomios:

$$P(x) = 2x^4 + x - 3$$

$$Q(x) = x^2 + x - 1$$

Realice la operación $P(x) \div Q(x)$ y exprese el resultado en la forma:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

donde $C(x)$ es el cociente y $R(x)$ es el residuo de la división.

Solución:

$2x^4$	+	$0x^3$	+	$0x^2$	+	x	-	3	$x^2 + x - 1$
$-2x^4$	-	$2x^3$	+	$2x^2$					$2x^2 - 2x + 4$
		$-2x^3$	+	$2x^2$	+	x	-	3	
		$2x^3$	+	$2x^2$	-	$2x$			
				$4x^2$	-	x	-	3	
				$-4x^2$	-	$4x$	+	4	
						$-5x$	+	1	

$$\frac{2x^4 + x - 3}{x^2 + x - 1} = 2x^2 - 2x + 4 + \frac{-5x + 1}{x^2 + x - 1}$$

6. [4 puntos] Un periódico local tiene actualmente 70 000 suscriptores con una tarifa trimestral de 30 dólares. Los estudios de mercado sugieren que la cantidad de suscriptores está dada por la expresión $160000 - 3000p$ con p la tarifa trimestral. ¿Qué tarifa debería cobrar el periódico por una suscripción trimestral para maximizar sus ingresos?

Solución:

I : ingreso en dólares

$$I(p) = (160000 - 3000p)p = 160000p - 3000p^2$$

Dado que se tiene una parábola cóncava hacia abajo, el vértice es punto de máximo.

$$p = \frac{-160000}{2 \cdot -3000} \approx 26.66$$

Debería cobrar una tarifa de 26.66 dólares.

7. Considere la función $Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $Q(x) = x(1 - 2x)^3(-x^2 + 4x - 5)$.

- a) [1 punto] Determine todos los ceros reales de Q .

Solución:

$\Delta = 4^2 - 4 \cdot -1 \cdot -5 = -4 < 0$, entonces $-x^2 + 4x - 5$ no posee ceros reales. Así los ceros reales de Q son $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$.

- b) [3 puntos] Determine el mayor subconjunto del dominio donde Q es negativa.

Solución:

	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
x				
$(1 - 2x)^3$				
$-x^2 + 4x - 5$				
$Q(x)$				

Q es negativa en $\left] 0, \frac{1}{2} \right[$.

8. Considere la función $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $P(x) = -2x^5 - 2x^4 + 3x^2 + x - 2$.

a) [3 puntos] Si $P(x) = (x+1)Q(x)$, determine $Q(x)$.

Solución:

$$\begin{array}{cccccc|c} -2 & -2 & 0 & 3 & 1 & -2 & -1 \\ & 2 & 0 & 0 & -3 & 2 & \\ \hline -2 & 0 & 0 & 3 & -2 & 0 & \end{array}$$

$$Q(x) = -2x^4 + 3x - 2$$

b) [1 punto] ¿Es $x-1$ un factor de $P(x)$?, justifique su respuesta.

Solución:

$P(1) = -2 - 2 + 3 + 1 - 2 = -2 \neq 0$, entonces 1 no es un cero de P , por lo que $x-1$ no es un factor.

9. [4 puntos] Considere la función $g : \mathbb{R} - \left\{ \frac{2}{3}, -4 \right\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \frac{x}{3x^2 + 10x - 8}$. Reescriba $g(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.

Solución:

$$\frac{x}{3x^2 + 10x - 8} = \frac{x}{(3x-2)(x+4)} = \frac{A}{3x-2} + \frac{B}{x+4} = \frac{A(x+4) + B(3x-2)}{(3x-2)(x+4)}$$

$$\Rightarrow x = A(x+4) + B(3x-2)$$

$$x = -4 \Rightarrow -4 = B(-14) \Rightarrow B = \frac{2}{7}$$

$$x = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{2}{3} = A\left(\frac{2}{3} + 4\right) \Rightarrow A = \frac{1}{7}$$

$$g(x) = \frac{1}{7(3x-2)} + \frac{2}{7(x+4)}$$